Modelo dimensional de TourismEasy

Guía paso a paso y justificación de cada decisión

Asignatura: Data Warehousing 2026 (Ing. Carlos Eduardo Pérez Rueda)

Entrega: punto 1 - modelo dimensional (hechos y dimensiones)

Base de datos de origen: DB_TOURISMEASY.sql (PostgreSQL, 37 tablas)

Elaborado por: David - Octubre de 2026

Resumen del modelo	
Hechos	3: oferta turística, producto artesanal (e-commerce) y reseñas
Dimensiones	10 tablas en jerarquías: tiempo y mes, ciudad y departamento, empresa, servicio con su subtipo y tipo, producto con su categoría
Tablas usadas	16 de las 37 de la base de datos
Tablas descartadas	21 (seguridad, datos personales, configuración, soporte y tablas puente)
Tipo de modelo	Copo de nieve (Snowflake Schema) con claves surrogadas
Bases de datos	OLTP: db_tourismeasy (37 tablas). OLAP histórico: his_tourismeasy (también 37 tablas). Ver Anexo A

Cómo usar esta guía: la sección 1 dice en qué diapositivas apoyarse; las secciones 2 y 3 explican la teoría y el método; las secciones 4 a 8 son el modelo y su justificación; la sección 10 trae un texto corto para responder lo que pidió el profe.

1. Qué se pidió y en qué diapositivas apoyarse

En los apuntes del 21/10/26 el trabajo de ETL se divide en dos partes: (1) entregar el modelo dimensional, es decir, hechos y dimensiones, y (2) el modelo histórico con los esquemas de la arquitectura medallón (bronce, plata y oro). Esta guía resuelve el punto 1. En esos mismos apuntes el profe pide elegir las tablas de la base de datos que sirven para el OLAP, explicar qué necesita ver el usuario en históricos y por qué, y eliminar las tablas que no sirven.

Las diapositivas son el archivo 3-DATA_WAREHOUSING_CEPR_2026.pptx. Para este punto se usan sobre todo las de la Unidad 2 (modelo dimensional):

Diapositiva	Tema	Para qué la usamos aquí
3	OLTP vs OLAP; normalización vs desnormalización	Justificar por qué se copia la base y se desnormaliza para analizar
4	Data Warehouse, Mart, Lake, Lakehouse; Single Version of Truth	Contexto: el DW es el repositorio central con un único dato validado
5 a 8	Flujo fuentes - Data Lake - Data Warehouse - Data Marts	Ubicar el modelo: el modelo dimensional vive en el Data Warehouse
10	Modelo estrella, claves surrogadas, integridad referencial	Punto de partida: tabla de hechos central; el copo de nieve es su variante
11	Modelo copo de nieve	Base del diseño elegido: dimensiones normalizadas en subtablas (ciudad - departamento)
12	Hechos y dimensiones; tabla sin hechos; dimensión degenerada	Definir medidas, dimensiones y las claves de origen que quedan en el hecho
13	Granularidad y SCD (tipo 2)	Definir el nivel de detalle y cómo guardar historia de empresas y precios
15 a 17	ETL vs ELT, staging area	Se usan en el punto 2 (cargar el modelo); aquí solo se mencionan
18	Orquestación (DAG)	Punto 2: cargar primero dimensiones y después hechos
19	Integración y calidad de datos (profiling, scrubbing)	Explicar la limpieza de campos como ORIGEN y DESTINO de transporte
21	Cubo OLAP: roll-up, drill-down, slice y dice	Mostrar qué preguntas responde el modelo (sección 9)
22 a 24	Reportes y dashboards	Ejemplos de KPIs que saldrían del modelo

Si solo tienes tiempo para repasar algo antes de entregar: diapositivas 10, 11, 12 y 13, más la 3. Las de ETL/ELT y orquestación (15 a 18) llegan con el punto 2.

2. Conceptos clave, explicados simple

- **OLTP** (diapositiva 3): la base de datos operativa, la que usa la aplicación día a día. Prioriza integridad y rapidez al escribir, y está normalizada (3FN). En este caso es la base de TourismEasy.
- **OLAP** (diapositiva 3): la base pensada para analizar muchos datos e historia. Prioriza la rapidez de consulta y acepta redundancia (desnormalización). A ella no se le insertan datos a mano; solo la carga el ETL.
- **Tabla de hechos** (diapositivas 10 y 12): tabla central con los eventos o métricas numéricas de un proceso del negocio (un precio, una puntuación, una cantidad).
- **Dimensiones** (diapositiva 12): el contexto de los hechos. Responden quién, dónde, cuándo y cómo, y sirven para filtrar y agrupar.
- **Granularidad** (diapositiva 13): el nivel de detalle más bajo que representa una fila de la tabla de hechos. Se define antes de elegir columnas.
- **Clave surrogada** (diapositiva 10): clave artificial (entero) creada para el DW, sin significado de negocio. Independiza el DW de los cambios del sistema origen y acelera los joins.
- **Dimensión degenerada** (diapositiva 12): un identificador que se deja directamente en la tabla de hechos porque no tiene atributos propios (por ejemplo, el id original del servicio).
- **SCD tipo 2** (diapositiva 13): técnica para guardar historia en una dimensión. Si un dato cambia, se crea un registro nuevo con fecha de vigencia en lugar de sobrescribir.
- **Estrella vs copo de nieve** (diapositivas 10 y 11): en la estrella las dimensiones son tablas únicas y desnormalizadas; en el copo de nieve se dividen en subtablas. Estrella consulta más rápido, copo de nieve ahorra espacio. Este trabajo usa copo de nieve.

Relación con los apuntes: **bronce** es el dato crudo (copia de la base), **plata** es el dato limpio y transformado, y **oro** es el modelo dimensional (esquemas de dimensiones y de hechos). El modelo de esta guía es el contenido de la capa oro.

3. Cómo se construye un modelo dimensional

El método tiene seis pasos. Cada uno se aplica a TourismEasy en las secciones siguientes.

Paso	Qué se hace	En TourismEasy
1	Identificar los procesos del negocio que se quieren analizar	Oferta turística (hospedaje, planes, transporte), venta de productos artesanales (e-commerce) y reseñas de la plataforma
2	Declarar la granularidad de cada proceso	Una fila por servicio o producto publicado en cada fecha de carga; una fila por reseña
3	Identificar las dimensiones	Tiempo, ubicación (ciudad y departamento), empresa, servicio y producto, cada una separada en sus jerarquías
4	Identificar las medidas (hechos)	Precio, capacidad, disponibilidad, puntuación y likes
5	Elegir tablas de la base y descartar las que no sirven	16 se usan, 21 se descartan (sección 4)
6	Decidir claves y manejo de historia	Claves surrogadas, SCD tipo 2 en empresa, foto periódica para precios

4. Análisis de las 37 tablas: cuáles sí, cuáles no y por qué

Regla usada: una tabla entra al OLAP solo si aporta medidas que alguien quiera analizar en el tiempo o contexto necesario para describirlas. Lo demás (credenciales, configuración, registros técnicos) no responde preguntas de negocio. Descartar significa que la tabla no pasa a las capas plata y oro; según el instructor, la copia en his_tourismeasy mantiene las 37 tablas (ver Anexo A).

4.1 Tablas que se usan (16)

Tabla	Rol en el modelo	Por qué entra
HOSPEDAJE	Hecho de oferta + dim_servicio	Tiene precio por noche, capacidad y disponibilidad
PLANES_TURISTICOS	Hecho de oferta + dim_servicio	Tiene precio del plan y disponibilidad
TRANSPORTE	Hecho de oferta + dim_servicio	Tiene precio, fecha de salida y disponibilidad
TIPOS_DE_PLAN_TURISTICO	dim_subtipo_servicio	Clasifica los planes (por ejemplo, tipo de plan)
CLASE_SERVICIO_TRANSPORTE	dim_subtipo_servicio	Clasifica el transporte por clase de servicio
TRANSPORTE_CLASE	Enlace transporte - clase	Conecta cada transporte con su clase; solo se usa para armar la dimensión
EMPRESAS	dim_empresa	Quién ofrece cada servicio; trae fecha de modificación para el SCD tipo 2
CIUDADES	dim_ciudad	Dónde se ofrece el servicio o producto
DEPARTAMENTOS	dim_departamento	Nivel superior de la jerarquía ciudad - departamento
PRODUCTOS_ARTESANALES	Hecho de producto + dim_producto y dim_categoria_producto	Parte del e-commerce: tiene precio, categoría, proveedor y ciudad
RESENAS_PLATAFORMA	Hecho de reseñas	Tiene la puntuación de 1 a 5 y la fecha
LIKES_RESENAS	Medida total_likes	Se cuenta por reseña; no se lleva el id del visitante
HISTORICO_PLAN_TURISTICO	Fuente de historia de precios	Guarda cada cambio de un plan; permite ver cómo evolucionó el precio
HISTORICO_HOSPEDAJE	Fuente de historia de precios	Guarda cada cambio de precio o disponibilidad de un hospedaje
HISTORICO_TRANSPORTE	Fuente de historia de precios	Guarda cada cambio de precio o disponibilidad de un transporte
HISTORICO_PRODUCTO_ARTESANAL	Fuente de historia de precios	Guarda cada cambio de un producto artesanal del e-commerce

¿Y el e-commerce? Sí entra. La parte comercial del e-commerce es PRODUCTOS_ARTESANALES (precio, categoría, proveedor, ciudad), y por eso es un hecho propio. Lo que no entra son las tablas de cuentas y datos personales del e-commerce (PERSONAS_ECOMMERCE, USUARIOS_ECOMMERCE, sus contraseñas e histórico), porque son credenciales y datos personales que no aportan medidas. Importante: la base no tiene tabla de pedidos ni pagos, así que no hay ventas reales para medir; el hecho describe los productos publicados y sus precios.

4.2 Tablas que se descartan (21), por grupos

Grupo	Tablas	Por qué no
Seguridad y sesiones (8)	USUARIOS, USUARIOS_ECOMMERCE, USUARIOS_EMPRESA, HISTORIAL_CONTRASENAS_USUARIO_ECOMMERCE, HISTORIAL_CONTRASENAS_EMPRESA, TOKENS_RECUPERACION, INTENTOS_LOGIN, SESIONES_ACTIVAS	Guardan credenciales, hashes, tokens y sesiones. No tienen medidas de negocio y llevarlas al DW sería un riesgo de seguridad.
Datos personales del e-commerce (3)	PERSONAS_ECOMMERCE, TIPOS_DOCUMENTOS, HISTORICO_USUARIO_ECOMMERCE	Contienen nombre, documento, correo y celular. Para analizar productos no se necesitan; si se quisiera saber 'quién', bastaría una clave anónima.
Configuración y contenido del sitio (5)	CONFIG_EMPRESA, CONFIG_ADMIN, CONTENIDO_PORTADA, ESTADO_INICIAL_PORTADA, FESTIVIDADES_SANTANDER	Son preferencias de pantalla y textos o colores de la web. Las festividades podrían enriquecer dim_tiempo con una columna es_festivo como mejora futura.
Soporte técnico (2)	AUDITORIA, CONTROL_LIMPIEZA_RESENAS	Registros internos de la aplicación; no son procesos del negocio turístico.
Relaciones muchos a muchos (3)	SERVICIOS_HOSPEDAJE, HOSPEDAJE_SERVICIOS, PLAN_COMPONENTES	No aportan medidas y exigirían tablas puente. Quedan como ampliación (por ejemplo, contar servicios incluidos por hospedaje).

5. Procesos de negocio, granularidad y tablas de hechos

La granularidad (diapositiva 13) se declara primero. Aquí se usa una foto periódica: cada vez que corre el ETL se guarda una fila por servicio o producto con el precio y la disponibilidad de ese momento. Así el usuario puede ver históricos aunque la base operativa solo guarde el valor actual. Las tablas HISTORICO_PLAN_TURISTICO, HISTORICO_HOSPEDAJE, HISTORICO_TRANSPORTE e HISTORICO_PRODUCTO_ARTESANAL guardan cada cambio (copia en JSON, acción, fecha y usuario) y son la fuente natural de ese histórico.

Hecho	Proceso	Granularidad (una fila es...)	Medidas	Fuente
hecho_oferta_turistica	Oferta de hospedaje, planes y transporte	Un servicio ofertado en una fecha de carga	precio, disponible (0/1), cantidad_servicios (=1)	HOSPEDAJE, PLANES_TURISTICOS, TRANSPORTE y sus tablas HISTORICO_*
hecho_producto_artesanal	Productos del e-commerce	Un producto publicado en una fecha de carga	precio_cop, cantidad_productos (=1)	PRODUCTOS_ARTESANALES e HISTORICO_PRODUCTO_ARTESANAL
hecho_resenas	Opinión de usuarios sobre la plataforma	Una reseña	puntuacion (1 a 5), total_likes, cantidad_resenas (=1)	RESENAS_PLATAFORMA, LIKES_RESENAS

Dimensión degenerada (diapositiva 12): cada hecho conserva el id original (id_servicio_origen, id_producto_origen, id_resena) para poder rastrear la fila hasta la base operativa. No necesitan tabla propia porque no tienen atributos adicionales.

Los campos de precio de origen tienen nombres distintos (PRECIO_NOCHE, PRECIO_PLAN, PRECIO, PRECIO_COP) pero todos están en pesos colombianos; en el hecho se unifican bajo una sola columna precio.

6. Dimensiones y subdimensiones

En el copo de nieve (diapositiva 11) las dimensiones se normalizan en subtablas siguiendo sus jerarquías; el ejemplo de la diapositiva es ciudad - departamento - país. Cada tabla lleva su clave surrogada (sk_...) y la tabla hija guarda la clave de su tabla padre (diapositiva 10 para las claves surrogadas).

Tabla	Columnas	Origen	Tabla padre
dim_tiempo	sk_tiempo (AAAAMMDD), fecha, dia, dia_semana, es_fin_de_semana, sk_mes	Generada con un calendario	dim_mes
dim_mes	sk_mes (AAAAMM), mes, nombre_mes, trimestre, anio	Generada	-
dim_ciudad	sk_ciudad, id_ciudad, nom_ciudad, sk_departamento	CIUDADES	dim_departamento
dim_departamento	sk_departamento, id_dpto, nom_dpto	DEPARTAMENTOS	-
dim_empresa (SCD tipo 2)	sk_empresa, id_empresa, nom_empresa, sk_tipo_servicio, fecha_inicio, fecha_fin, es_vigente	EMPRESAS	dim_tipo_servicio
dim_servicio	sk_servicio, id_origen, nombre, accesibilidad, capacidad_max, duracion, origen, destino, sk_subtipo	HOSPEDAJE, PLANES_TURISTICOS, TRANSPORTE	dim_subtipo_servicio
dim_subtipo_servicio	sk_subtipo, nom_subtipo, sk_tipo_servicio	TIPO_HOSPEDAJE, TIPOS_DE_PLAN_TURISTICO, CLASE_SERVICIO_TRANSPORTE	dim_tipo_servicio
dim_tipo_servicio	sk_tipo_servicio, nom_tipo_servicio	Fijo: Hospedaje, Plan y Transporte	-
dim_producto	sk_producto, id_producto, nom_producto, proveedor, sk_categoria	PRODUCTOS_ARTESANALES	dim_categoria_producto
dim_categoria_producto	sk_categoria, nom_categoria	PRODUCTOS_ARTESANALES (talleres, bisutería, alfarería)	-

- Jerarquías resultantes: año - trimestre - mes - día; departamento - ciudad; tipo de servicio - subtipo - servicio; categoría - producto.
- **Sin nulos** (regla del instructor): en dim_servicio, duracion, origen y destino llevan 'No aplica' cuando no corresponden al tipo de servicio, y capacidad_max lleva 0 si no es hospedaje.
- dim_empresa usa SCD tipo 2: si cambia el nombre o el tipo de servicio, se crea un registro nuevo con su vigencia; el cambio se detecta con FECHA_MODIFICACION (diapositiva 13). La fila vigente lleva fecha_fin = 9999-12-31 para que no quede nula.
- No se llevan correo ni teléfono de las empresas: no se usan para analizar.

Llaves que tiene cada tabla de hechos

Hecho	Llaves hacia las dimensiones	Dimensión degenerada
hecho_oferta_turistica	sk_tiempo, sk_empresa, sk_ciudad, sk_servicio	id_servicio_origen
hecho_producto_artesanal	sk_tiempo, sk_ciudad, sk_producto	id_producto_origen
hecho_resenas	sk_tiempo	id_resena

7. Diagramas del modelo (copo de nieve)

Cada hecho está rodeado por sus dimensiones directas (verde) y estas se abren en subdimensiones (gris), que son las jerarquías normalizadas. Los tres diagramas están en las páginas siguientes, uno por página y en horizontal. Una misma tabla tiene las mismas columnas en todos los diagramas.

Cómo leer cada diagrama

- El **hecho** (morado) está abajo: cada fila mide algo (precio, puntuación) en una fecha.
- Las **dimensiones directas** (verde) responden cuándo, dónde, quién y qué; cada una se une al hecho con su clave surrogada (FK).
- Las **subdimensiones** (gris) son las jerarquías normalizadas: mes de tiempo, departamento de ciudad, subtipo y tipo de servicio, categoría de producto. Eso es lo que lo hace copo de nieve.
- El **1** y la **N** indican la relación: una fila de la tabla padre se relaciona con muchas de la tabla hija.

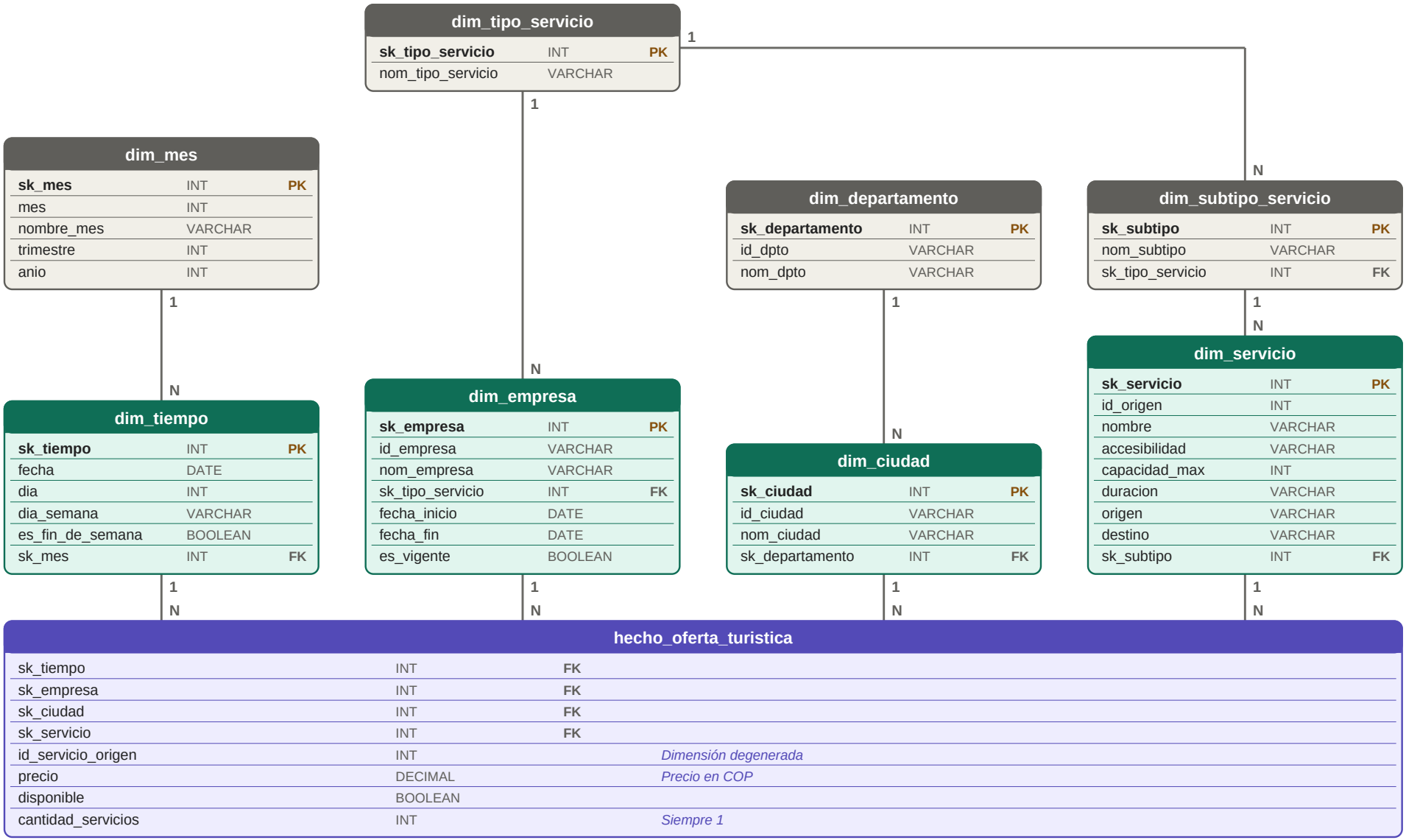
Qué dimensión usa cada hecho

	dim_tiempo	dim_ciudad	dim_empresa	dim_servicio	dim_producto
hecho_oferta_turistica	Sí	Sí	Sí	Sí	-
hecho_producto_artesanal	Sí	Sí	-	-	Sí
hecho_resenas	Sí	-	-	-	-

Limitación de la base de origen: las reseñas no están ligadas a ninguna ciudad, empresa ni servicio, por eso solo pueden analizarse por tiempo. Es un hallazgo útil para mencionar; si algún día se agrega esa relación en la base, el hecho podría ganar más dimensiones.

Copo de nieve 1: oferta turística

El hecho abajo; cada dimensión directa se abre en su jerarquía (subdimensiones en gris)



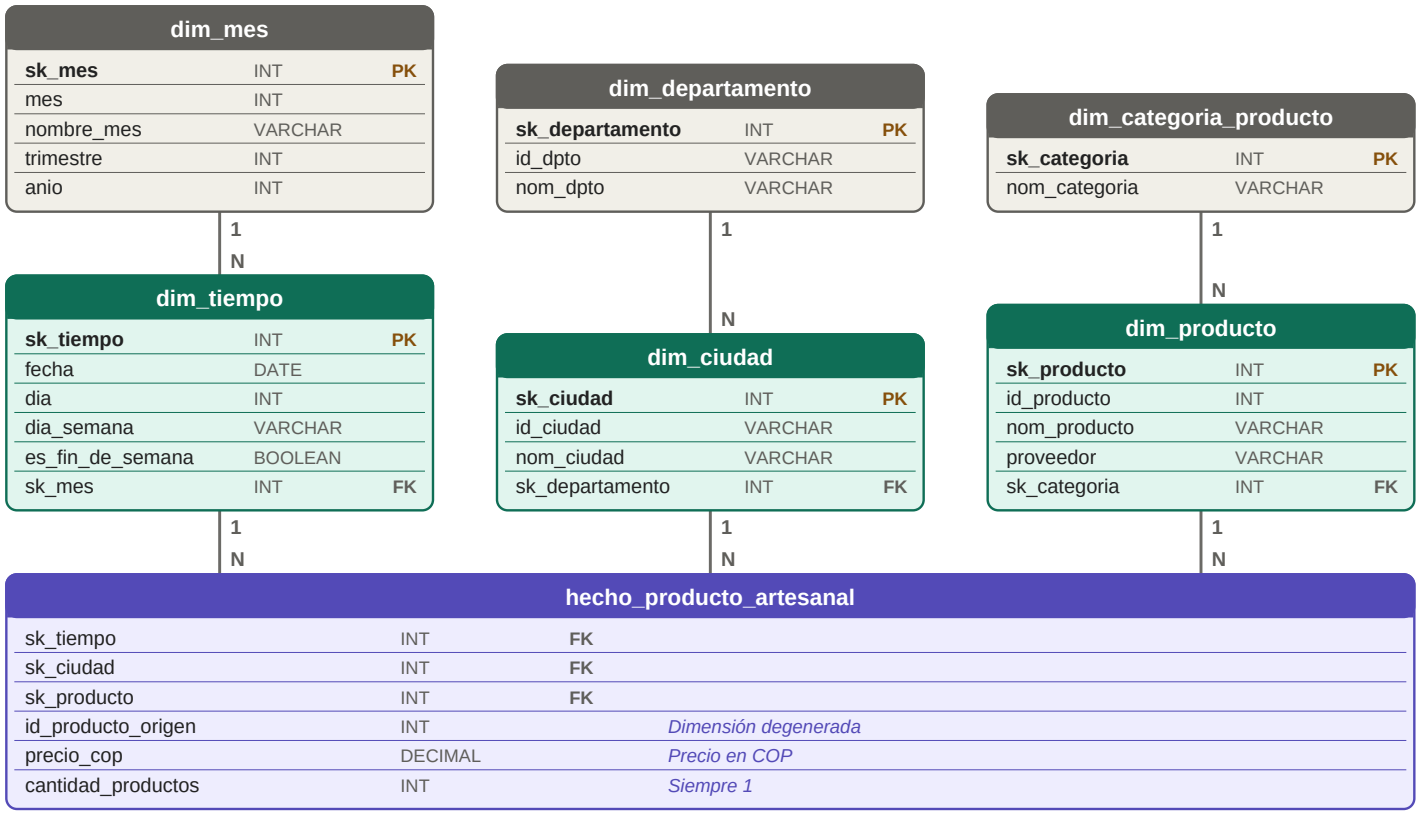
Sin nulos: lo que no aplica se guarda como 'No aplica' (texto) o 0 (número). En dim_servicio: duracion, origen y destino = 'No aplica'; capacidad_max = 0 si no es hospedaje.
dim_empresa usa SCD tipo 2: al cambiar el nombre o el tipo de servicio se crea una fila nueva; la fila vigente lleva fecha_fin = 9999-12-31 (no nula). dim_tipo_servicio la comparten empresa y subtipo.

Tabla de hechos Dimensión directa Subdimensión (copo de nieve)

PK: clave primaria FK: clave foránea 1 - N: de la tabla padre (1) a la tabla hija (N)

Copo de nieve 2: producto artesanal (e-commerce)

El hecho abajo; cada dimensión directa se abre en su jerarquía (subdimensiones en gris)



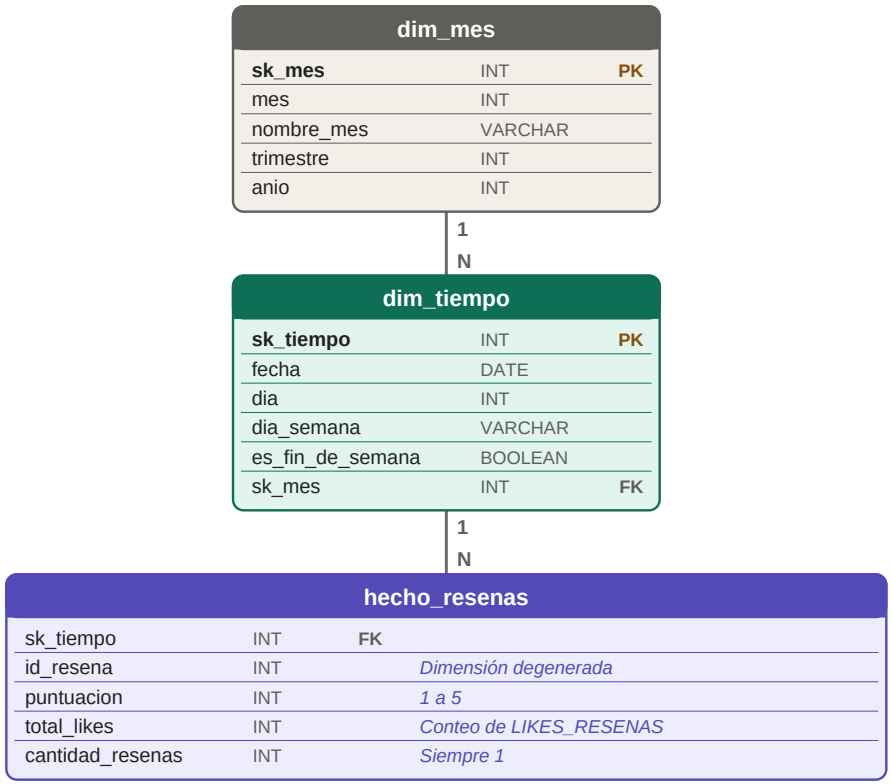
dim_categoria_producto guarda las categorías: talleres, bisutería y alfarería.
Sin nulos: todas las columnas de este modelo son NOT NULL en la base de origen; si faltara un dato se usa la fila 'Desconocido' (sk = -1) de la dimensión.

Tabla de hechos Dimensión directa Subdimensión (copo de nieve)

PK: clave primaria FK: clave foránea 1 - N: de la tabla padre (1) a la tabla hija (N)

Copo de nieve 3: reseñas

Una sola dimensión directa (tiempo) con su subdimensión (mes)



Las reseñas no están ligadas a ciudad, empresa ni servicio en la base, por eso solo se analizan por tiempo.
Sin nulos: todas las columnas de este modelo son NOT NULL en la base de origen; si faltara un dato se usa la fila 'Desconocido' (sk = -1) de la dimensión.

Tabla de hechos Dimensión directa Subdimensión (copo de nieve)

PK: clave primaria FK: clave foránea 1 - N: de la tabla padre (1) a la tabla hija (N)

8. Decisiones de diseño y su justificación

Decisión	Justificación	Diapositiva
Modelo copo de nieve	Las jerarquías de la base ya están separadas (ciudad - departamento, tipo - subtipo de servicio, categoría de producto, mes - año). Normalizarlas evita repetir texto en las dimensiones y sigue la diapositiva 11. El costo es más joins por consulta.	11
Alternativa: estrella	Si el profe prefiere estrella, cada subtabla se aplana dentro de su dimensión directa (por ejemplo, ciudad y departamento en una sola tabla). Los hechos y las medidas no cambian.	10
Claves surrogadas	Enteros simples que desacoplan el DW de los ids de la base operativa (varios son texto con restricciones) y aceleran los joins.	10
Granularidad de foto periódica	La base operativa solo guarda el precio actual. Guardar una fila por fecha de carga (snapshotting, en los apuntes) permite ver la evolución de precios y disponibilidad.	13
Una tabla histórica por servicio	Hospedaje, planes, transporte y productos tienen su propia tabla histórica con la misma estructura. Alimentan las fotos de los hechos sin tocar las tablas operativas.	13
Sin valores nulos	El instructor pidió que el OLAP no tenga nulos. Lo que no aplica se guarda como 'No aplica' (texto) o 0 (número) en la dimensión; la fecha de fin de la empresa vigente es 9999-12-31; y cada dimensión tiene una fila 'Desconocido' (sk = -1) para claves sin dato. En la base de origen ninguna columna usada es nula.	apuntes
capacidad_max en la dimensión	La capacidad es una característica del hospedaje, no una medida que se suma. Por eso vive en dim_servicio y no en el hecho, donde habría quedado vacía para planes y transporte. Al promediarla se filtra por tipo Hospedaje.	12
SCD tipo 2 en empresa	Si una empresa cambia de tipo de servicio o nombre, se conserva el registro anterior con su vigencia y los análisis históricos no se alteran.	13
Dimensión degenerada y linaje	Los ids de origen quedan en el hecho para trazabilidad sin crear tablas innecesarias. Además permiten seguir cada fila hasta db_tourismeasy (linaje de datos, en los apuntes).	12
Dimensiones conformadas	dim_tiempo y dim_ciudad se reutilizan entre hechos para comparar procesos con los mismos criterios.	10, 21
Sin datos personales ni credenciales	El DW es de consulta amplia; no debe exponer contraseñas, correos ni documentos. Además no aportan medidas.	4
Limpieza posterior de ORIGEN y DESTINO	En TRANSPORTE son texto libre y no llaves a CIUDADES; se estandarizan en la capa plata (data scrubbing).	19

9. Preguntas que el modelo permite responder

Con el modelo se pueden hacer las operaciones OLAP de la diapositiva 21. Ejemplos:

- **Roll-up**: precio promedio de hospedaje por departamento y por año, en lugar de ciudad por día.
- **Drill-down**: del trimestre al mes, y del mes al día, para ver cuándo subió el precio de un plan.
- **Slice**: solo los transportes (dim_servicio) de una empresa concreta.
- **Dice**: hospedajes tipo finca y cabaña, en dos ciudades, durante un trimestre.
- Disponibilidad: cuántos servicios estuvieron disponibles por mes y por ciudad.
- E-commerce: precio promedio de productos artesanales por categoría y ciudad; cuántos productos hay por proveedor.
- Reseñas: puntuación promedio por mes y total de likes acumulados.

Estos resultados son los que alimentarían tableros como los de las diapositivas 22 a 24 (barras por ciudad, líneas de tendencia, filtros de tiempo y ciudad).

10. Texto listo para responder al profe

¿Qué necesita ver el usuario en históricos y por qué? El usuario necesita ver cómo evolucionan en el tiempo los precios y la disponibilidad de hospedajes, planes y transportes, por ciudad, tipo de servicio y empresa; cómo se comportan los precios de los productos artesanales del e-commerce por categoría; y cómo cambia la calificación promedio de la plataforma. La base operativa solo guarda el valor actual, así que el modelo dimensional guarda una foto por cada carga para poder comparar periodos.

¿Por qué estas tablas? Se eligieron las tablas con medidas numéricas analizables (precios, capacidad, disponibilidad, puntuación) y las que describen su contexto (empresas, ciudades, departamentos, tipos y clases). **¿Por qué no las demás?** Las de seguridad, datos personales, configuración y soporte no contienen medidas del negocio, y algunas guardan información sensible que no debe estar en un almacén de consulta amplia.

Próximo paso (punto 2)

Con este modelo como esquema oro, el punto 2 consiste en crear los tres esquemas en pgAdmin (bronce, plata y oro, sin dejar nada en public), copiar la base cruda en bronce, limpiarla en plata y cargar oro con el ETL: primero las dimensiones y después los hechos (diapositivas 15 a 18). En plata se reemplazan los nulos con COALESCE por 'No aplica', 0 o 'Desconocido'. Para pensar con calma: los nombres de columnas de esta guía son una propuesta y se pueden ajustar a lo que pida el profe. También se crean índices en las llaves foráneas y en las columnas que se filtran (en los apuntes: indexar los where). La separación en histórico y BI se explica en el Anexo A.

Anexo A. Bases de datos, histórico y BI (apuntes adicionales)

En los apuntes más recientes aparece que el instructor dijo que el lado OLAP se parte en BI e históricos, y que la base OLTP se llama db_tourismeasy mientras la OLAP se llama his_tourismeasy. El modelo dimensional de las secciones 5 a 7 no cambia; lo que cambia es dónde se ubica y qué se hace con él.

Elemento	Nombre	Qué contiene	Rasgos
OLTP	db_tourismeasy	Las 37 tablas (34 originales y 3 históricas nuevas), normalizadas (3FN)	Estático: refleja el estado actual; transaccional (propiedades ACID)
OLAP histórico	his_tourismeasy	Las 37 tablas copiadas de db_tourismeasy (capa bronce), más las capas plata y oro con las dimensiones y los hechos del modelo	Detallado e histórico: una foto por fecha de carga; dinámico
BI	Por definir con el profe	Totales de hoy: conteos, sumas y promedios actuales	Solo información actual; lo antiguo no le importa a BI

En los apuntes hay dos caminos dibujados: detalle - consolidada - BI, y detalle - detallada - histórica. Aplicado a este modelo:

Camino	Qué sería en TourismEasy	Ejemplo
Histórica (detallada)	Las tres tablas de hechos con una fila por servicio, producto o reseña en cada fecha de carga	El precio de un hospedaje el 3 de octubre y el 3 de noviembre
BI (consolidada)	Totales de hoy calculados sobre los datos actuales, como tablas resumen o vistas	Servicios disponibles hoy por ciudad; precio promedio actual por tipo de servicio; productos por categoría; puntuación promedio

En qué diapositivas se apoya la idea de BI e histórico (archivos de Analítica de datos y Data Warehousing):

Archivo y diapositiva	Qué dice	Relación con el modelo
Analítica de datos, 6	BI es de foco operativo y táctico: visualiza el estado actual mediante tableros, con datos estructurados	El BI de TourismEasy serían los totales de hoy que alimentan tableros
Analítica de datos, 4	La analítica descriptiva responde qué pasó, con estadística histórica (media, mediana)	El histórico detallado es lo que permite esas consultas
Analítica de datos, 5 y 10	KPI (línea base, meta, umbral); métricas, dimensiones e indicadores	Las medidas de los hechos son las métricas; los KPI se calculan en BI
Data Warehousing, 22 a 24	Reportes y dashboards: barras, líneas, filtros por tiempo y región	Ejemplos de cómo se vería el BI

Qué se pudo averiguar y qué no. El instructor dijo que BI es para totales: información de hoy, y lo antiguo no le importa. Las diapositivas respaldan el concepto (BI = totales de hoy para tableros; histórico = detalle en el tiempo), pero no dicen cómo implementarlo, y eso es decisión del instructor. Lo que sigue sin confirmar es si BI va como esquema dentro de his_tourismeasy o como base aparte. Una pregunta corta para el profe lo resuelve: ¿BI es un esquema de his_tourismeasy o una base aparte?

Sobre las tablas: el instructor dijo que el OLAP tiene las mismas tablas que el OLTP (eran 34; con las tres históricas nuevas son 37). En los primeros apuntes aparece 'eliminar tablas que no sirven'. Las dos ideas encajan así: la copia (bronce) conserva las 37 y las 21 descartadas no se usan en plata ni en oro. Si el profe pide borrarlas de la copia, el modelo no cambia.

Anexo B. Conceptos de los apuntes adicionales y dónde aparecen en el modelo

Concepto del cuaderno	Qué significa	Dónde aparece en el modelo
ACID: atomicidad, aislamiento, consistencia, durabilidad	Propiedades que garantizan que las transacciones del OLTP sean confiables	Son del lado OLTP (db_tourismeasy); en el OLAP no se insertan datos a mano
1FN, 2FN, 3FN; dependencia funcional; redundancia	Normalización: eliminar redundancia y dependencias entre columnas	db_tourismeasy está normalizada; el modelo dimensional desnormaliza (diapositiva 3)
OLTP estático / OLAP dinámico	El OLTP guarda el estado actual; el OLAP se consulta y se recombina para analizar	Por eso el histórico guarda fotos por fecha
Gobernanza de datos (quién, cómo, bajo qué reglas)	Reglas sobre quién accede al dato y cómo se usa, de origen a consumo final	Se descartan credenciales y datos personales (sección 4)
Linaje de datos	Poder seguir el dato durante todo su ciclo de vida	Los ids de origen en hechos y dimensiones permiten rastrear cada fila
Snapshotting	Guardar una foto del estado en una fecha	Granularidad de los hechos (sección 5)
Data scrubbing	Limpieza profunda de los datos	ORIGEN y DESTINO de TRANSPORTE en la capa plata
Ciclo de vida de Kimball	Método de bloques que se unen para armar el modelo	Los seis pasos de la sección 3
dim_municipios	Ejemplo de nombre de dimensión que aparece en los apuntes	Equivale a dim_ciudad (con dim_departamento como su padre)
Indexar los where	Crear índices en las columnas que se usan para filtrar	Punto 2: índices en llaves foráneas y columnas de dimensiones

Anexo C. ¿Para qué un OLAP si el OLTP se puede consultar?

Si el OLAP solo copiara lo que el OLTP tiene hoy, no tendría sentido. Se justifica por cuatro razones (diapositivas 3 y 4):

Razón	En el OLTP (db_tourismeasy)	En el OLAP (his_tourismeasy)
1. Historia	Sobrescribe: guarda solo el precio y la disponibilidad actuales. El pasado queda en las tablas HISTORICO_* como copias en JSON.	Cada fecha de carga queda como una fila; el pasado se consulta directamente.
2. Facilidad de consulta	Varios joins por la normalización, y hay que abrir el JSON para recuperar el pasado.	Hechos y dimensiones listos: una consulta con pocas uniones.
3. Rendimiento	Las consultas pesadas de análisis compiten con la aplicación web.	Corren aparte y no frenan reservas ni pagos.
4. Datos confiables	Datos tal como los ingresó el usuario (por ejemplo, ORIGEN y DESTINO en texto libre).	Datos limpios y validados: una sola versión de la verdad.

Ejemplo: "¿Cómo cambió el precio promedio de hospedaje en cada ciudad en los últimos seis meses?" no se responde bien en el OLTP, porque el precio viejo se sobrescribió y el pasado está dentro de un JSON. En el OLAP es una consulta directa entre el hecho, dim_ciudad y dim_mes. En cambio, "¿cuál es el precio de este hospedaje hoy?" se responde mejor en el OLTP y no hace falta llevarla al OLAP.

Qué aporta BI: totales de hoy ya calculados para los tableros, de modo que no se recalculan en cada visita sobre las tablas operativas.

> Para un proyecto pequeño como TourismEasy muchas consultas se podrían resolver en el OLTP. El ejercicio de clase muestra la arquitectura que se usa cuando los datos crecen y el histórico, el rendimiento y la calidad del dato empiezan a importar.